

Prozent · Lösungen

1. $\frac{3}{5}$

Bruch: $\frac{6}{10}$

2. $\frac{70}{100}$

3. 0,5

4. $\frac{9}{10}$

5. 6

6. 7

7. 45 €

Anteil: 1 Karte: $18 : 2 = 9$ €; Anteil: 5 Karten: $5 \cdot 9$

8. 9 €

Anteil: 1 kg: $12 : 4 = 3$ €; Anteil: 3 kg: $3 \cdot 3$

9. 4,7

10. 8,3

11. 5 €

12. 18 kg

13. 64

14. 125

15. jeder 5.

Bruch: $20 \% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$

16. 55 %

Bruch: $\frac{55}{100}$

17. 50 %

18. 20 %

P10 2022 · 1f

19. 20 %

Bruch: $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$

P10 2020 · 1a

20. 4 von 100 Bäumen wachsen
nicht an

21. 10 gleiche Teile

22. 4 gleiche Teile

23. 28 Kinder

24. 600 Lose

25. 12 €

ein Viertel vom Ganzen: $48 : 4$

26. 16 € ein Viertel vom Ganzen: $64 : 4$
27. 48 € Rabatt $64 : 4 = 16$ €; neuer Preis $64 - 16$
28. 0,90 € Prozentwert: $0,2 \cdot 4,50$
29. 2,80 € Prozentwert: $0,07 \cdot 40$
- P10 2026 FOR · 1a
30. 21 € Prozentwert: $W = G \cdot p = 70 \text{ €} \cdot 0,3 = 21 \text{ €}$
- P10 2014 · 1a
31. 6,50 €
32. 1,40 €, in Laden A ist die Jacke billiger
Laden A: $0,8 \cdot 95 = 76$ €; Laden B:
 $0,9 \cdot 86 = 77,40$ €; Unterschied: $77,40 - 76$
- P10 2019 · 5a
33. 276 Jugendliche Anzahl: $23 \% \text{ von } 1200 = 276$
- P10 2017 · 1b
34. 24 €
- P10 2021 · 1c
35. 110 €
- P10 2015 · 2a
36. Term 1 falsch; Term 2 richtig;
Term 3 richtig voller Preis $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 43,50 \text{ €}$; Rabatt
8,70 €
37. 5 gleiche Teile
38. 20 gleiche Teile Prozentsatz: je 5 mm
39. 150 Gäste das Ganze steht hinten
40. der alte Preis, 60 €
41. 20 %
42. 75 %
43. 30 % Ganzes 20; Prozentsatz: $6 : 20 = 0,3$
44. 25 % Rabatt 20 €; Prozentsatz: $20 : 80 = 0,25$
45. 17 % Hundertstel: $\frac{17}{100}$
46. 68 % Hundertstel: $\frac{68}{100}$
47. am Dienstag Montag $36 : 240 = 0,15 = 15 \%$; Dienstag
 $27 : 150 = 0,18 = 18 \%$
48. $\frac{17}{24} \approx 70,8 \%$ Prozentsatz: $17 : 24 = 0,7083 \dots$

P10 2018 · 7a

49. 12,5 %

P10 2015 · 7c

50. $\frac{12}{83} \approx 14,5 \%$; Sektor $\approx 52^\circ$; $\approx 52^\circ$

Anzahl: $83 - 71 = 12$; Anteil: $12 : 83 = \frac{12}{83} \approx 0,145$; Winkel: $\frac{12}{83} \cdot 360^\circ = \frac{4320}{83}^\circ \approx 52^\circ$

51. 10 Abschnitte bis 100 %

52. 2 Abschnitte bis 100 %

53. Prozentsatz

gegeben: Grundwert 240, Prozentwert 60

54. Grundwert

gegeben: Prozentsatz 30 %, Prozentwert 9 Kinder

55. 240 kg

wie oft bis hundert Prozent: $100 : 10 = 10$; mal nehmen: $10 \cdot 24 = 240$ kg

56. 48 kg

wie oft bis hundert Prozent: $100 : 50 = 2$; mal nehmen: $2 \cdot 24 = 48$ kg

57. 60 l

Grundwert: $5 \cdot 12$

58. 225 kg

Grundwert: $81 : 36 = 2,25$; Grundwert: $2,25 \cdot 100$

59. Ja

ein Prozent: $7 : 28 = 0,25$ h; hundert Prozent: $100 \cdot 0,25 = 25$ Stunden

P10 2025 · 1a

60. 30 €

Grundwert: $G = W : p = 6 \text{ €} : 0,2 = 30 \text{ €}$

P10 2023 · 1b

61. 800 €

Grundwert: $G = W : p = 200 \text{ €} : 0,25 = 800 \text{ €}$

62. auf 80 % gesenkt

63. 120 Mitglieder

steht hinten

64. 600 €

65. um 40 % gesenkt

66. 77 €

Prozentwert: $10 \% = 7 \text{ €}$; dazu: $70 + 7 = 77 \text{ €}$

67. 60 €

Anteil: $66 : 1,1$

68. 105 €

Prozentwert: $50 \% = 35 \text{ €}$; dazu: $70 + 35 = 105 \text{ €}$

69. 25 %

Anteil: $10 : 40 = 0,25$

70. 50 €

Anteil: $53,50 : 1,07$

71. 15 %

Veränderung gesucht: $(4,83 - 4,20) : 4,20 = 0,15$

72. Ja

erster Rabatt: $600 \cdot 0,9 = 540$ €; zweiter Rabatt:
 $540 \cdot 0,9 = 486$ €; vergleichen: $486 \text{ €} < 490 \text{ €}$; Rest:
 $490 - 486 = 4$ €

P10 2020 · 2d

73. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 = 70

P10 2020 · 4c

74. nein, Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter) Verbrauch: $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$; Verbrauch: $54 \cdot 1,4 = 75,6$

75. 50 % mehr

Rechnung: 1 Prozentpunkt; Anteil: $1 : 2 = 0,5$

P10 2026 FOR · 3c

76. $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz 0,05 €; Anteil: $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$

P10 2024 · 1e

77. 4,20 € Unterschied: 20 % von 3,50 € = 0,70 €

P10 2016 · 2c

78. 25 % Anzahl: $400\,000 - 320\,000 = 80\,000$

P10 2022 · 4b

79. $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$ Differenz 70; Anteil: $70 : 470 = \frac{7}{47} \approx 0,149$

P10 2015 · 2b

80. 34,80 € Prozent: $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 = 34,80 \text{ €}$

P10 2021 · 5a

81. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ Unterschied: $9,7 - 7,0 = 2,7$; Summe 78,3 Mio.;
Summe: $78,3 : 9 = 8,7$; Anzahl: $9,0 - 7,9 = 1,1$ Mio.

82. 2,40 €

83. 425 €

der alte ist hier der größere

84. auf 115 % erhöht

85. um 25 % erhöht

86. 52,50 €

Prozentwert: $25 \% = 17,50 \text{ €}$; weg:
 $70 - 17,50 = 52,50 \text{ €}$

87. 56 €

Prozentwert: $20 \% = 14 \text{ €}$; weg: $70 - 14 = 56 \text{ €}$

88. 7 %

Anteil: $14 : 200 = 0,07$

89. 70 %

90. 30 %

91. in der 7a ist der Anteil größer

Bruch: 7a: $\frac{18}{25} = 72 \%$; Bruch: 7b: $\frac{21}{30} = \frac{7}{10} = 70 \%$

P10 2019 · 5b

- 92. Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher** drei Viertel = 75 %

P10 2025 · 4b

- 93. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 = $\frac{8}{85} \approx 9,4\%$ > 6 %** Verhältnis: $16 : 170 = \frac{8}{85} \approx 0,0941$

P10 2017 · 2b

- 94. 34,4 % + 11,2 % + 5,0 % = 50,6 % > 50 %**

- 95. $\approx 21,5\%$** Anteil: $40 : 10 = 4$ Untersetzer je Reihe, $4 \cdot 4 = 16$ Untersetzer; Untersetzer $16 \cdot \pi \cdot 5^2 \approx 1\,256,6 \text{ cm}^2$; Platte $40^2 = 1\,600 \text{ cm}^2$; Abfall $1\,600 - 1\,256,6 = 343,4 \text{ cm}^2$; Anteil: $343,4 : 1\,600$

P10 2023 · 5c

- 96. Ja, 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6\% \leq 25\%$** Anzahl: $100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche $12 \cdot \pi \cdot 16 = 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech 800 cm^2

- 97. der Zinssatz** Prozentsatz

- 98. $K \cdot p\%$** Zinssatz: Z ; Zinsen = Prozentwert, Kapital = Grundwert

- 99. 3 %** Zinssatz: $27 : 900 = 0,03$

- 100. 1,5 %** Zinssatz: $60 : 4\,000 = 0,015$

- 101. 700 €** Zinssatz: $1\% = 7 \text{ €}$

- 102. stimmt** Zinssatz: $300 \cdot 0,03 = 9,00 \text{ €}$; oder $9 : 300 = 0,03 = 3\%$

- 103. 6 €** Zinssatz: $300 \cdot 0,02$

- 104. 21 €** Zinssatz: $700 \cdot 0,03$

P10 2015 · 1e

- 105. 8 €**

P10 2014 · 1e

- 106. 2,3 %**

P10 2014 · 3a

- 107. 200 € · 0,02 = 4,00 €**

- 108. vom neuen Guthaben 612 €**

- 109. vom neuen Guthaben 2060 €**

- 110. 5050 €** Zinsen 50 €

111. 2310 € Zinsen 110 €

112. Guthaben = 477,00 €, Zinsen = 9,54 €

113. 1003,97 € Guthaben: 732,00 €; Zinseszins: 866,64 €;
Zinseszins: 1003,97 €

114. $\approx 3\,939,28$ € Zinseszins: $3\,500 \cdot 1,03^4$

P10 2014 · 3b

115. 824,32 €; 16,49 €

P10 2014 · 3c

116. $1000 \text{ €} \cdot 1,03^5 \approx 1159,27 \text{ €}$ Wachstumsfaktor 1,03

117. Ja, knapp: nach 4 Jahren $\approx 2\,251,02$ €

Prüfstein · P10 2023 · 6

a) $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$

Anteil: $1,25 : 7,8 = \frac{25}{156} \approx 0,160$

b) Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)

mittleres Alter $3,9 : 7,8 = 50 \%$; Kinder 25 %